

Ejercicios Álgebra

Universidisd del Desarrollo

marzo 2022

1. Evaluar cada una de las siguientes expresiones sin usar calculadora

a) $(-3)^4$

b) -3^4

c) 3^{-4}

d) $\frac{5^{23}}{5^{21}}$

e) $\left(\frac{2}{3}\right)^{-2}$

f) $16^{-3/4}$

2. Simplificar cada una de las siguientes expresiones. Escriba sus respuestas sin exponentes negativos.

a) $\sqrt{200} - \sqrt{32}$

b) $(3a^3b^3)(4ab^2)^2$

c) $\left(\frac{3x^{3/2}y^3}{x^2y^{-1/2}}\right)^{-2}$

3. Expandir y simplificar

a) $3(x+6) + 4(2x-5)$

b) $(x+3)(4x-5)$

c) $(\sqrt{a} + \sqrt{b})(\sqrt{a} - \sqrt{b})$

d) $(2x+3)^2$

e) $(x+2)^3$

4. Factorice

a) $4x^2 - 25$

b) $2x^2 + 5x - 12$

c) $x^4 + 27x$

d) $x^3y - 4xy$

5. Simplificar las siguientes expresiones racionales.

a) $\frac{x^2 + 3x + 2}{x^2 - x - 2}$

b) $\frac{2x^2 - x - 1}{x^2 - 9} \cdot \frac{x+3}{2x+1}$

c) $\frac{x^2}{x^2 - 4} - \frac{x+1}{x+2}$

d) $\frac{\frac{y}{x} - \frac{x}{y}}{\frac{1}{y} - \frac{1}{x}}$

6. Racionalizar las siguientes expresiones y simplificar.

a) $\frac{\sqrt{10}}{\sqrt{5}-2}$

b) $\frac{\sqrt{4+h}-2}{h}$

7. Resuelva las siguientes ecuaciones. Encuentre solamente las raíces reales.

a) $x+5=14-\frac{1}{2}x$

b) $\frac{2x}{x+1} = \frac{2x-1}{x}$

c) $x^2 - x - 12 = 0$

d) $2x^2 + 4x + 1 = 0$

e) $x^4 - 3x^2 + 2 = 0$

f) $3|x-4|=10$

g) $2x(4-x)^{-1/2} - 3\sqrt{4-x} = 0$

8. Establezca si de las siguientes expresiones son verdaderas o falsas. En caso de que sea falsa escriba la expresión correctamente.

a) $(p+q)^2 = p^2 + q^2$

b) $\sqrt{ab} = \sqrt{a}\sqrt{b}$

c) $\sqrt{a^2 + b^2} = a + b$

d) $\frac{1+TC}{C} = 1 + T$

e) $\frac{\frac{1}{x}}{\frac{a}{x} - \frac{b}{x}} = \frac{1}{a-b}$

9. Resuelva cada una de las siguientes inecuaciones. Escriba su resultado usando intervalos.

a) $-4 < 5 - 3x \leq 17$

b) $x^2 < 2x + 8$

c) $x(x-1)(x+2) > 0$

d) $|x-4| < 3$

e) $\frac{2x-3}{x+1} \leq 1$

7. Resuelva las siguientes ecuaciones. Encuentre solamente las raíces reales.

a) $x + 5 = 14 - \frac{1}{2}x$

b) $\frac{2x}{x+1} = \frac{2x-1}{x}$

c) $x^2 - x - 12 = 0$

d) $2x^2 + 4x + 1 = 0$

e) $x^4 - 3x^2 + 2 = 0$

f) $3|x-4| = 10$

g) $2x(4-x)^{-1/2} - 3\sqrt{4-x} = 0$

$$x + 5 = 14 - \frac{x}{2}$$

$$x + \frac{x}{2} = 9$$

$$3x = 18$$

$$x = \frac{18}{3}$$

$$\begin{aligned} b) \frac{2x}{x+1} &= \frac{2x-1}{x} \\ 2x &= 2x + 2x - x - 1 \\ 2x - x - 1 &= 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} c) x^2 - x - 12 &= 0 \\ (x-4)(x+3) & \end{aligned}$$

$$d) 2x^2 + 4x + 1 = 0$$

$$\frac{-4 \pm \sqrt{16 - 4 \cdot 2 \cdot 1}}{4} \Rightarrow \frac{-4 \pm \sqrt{16 - 8}}{4} \Rightarrow \frac{-4 \pm 2\sqrt{2}}{4} \Rightarrow \frac{2(-2 \pm \sqrt{2})}{4} \Rightarrow \frac{-2 \pm \sqrt{2}}{2}$$

$$e) x^4 - 3x^2 + 2 = 0 \quad / \quad x^2 = t$$

$$t^2 - 3t + 2 = 0$$

$$(t-2)(t-1) = 0$$

$$t = 2 \Rightarrow x^2 = 2 \Rightarrow x = \pm \sqrt{2}$$

$$t = 1 \Rightarrow x^2 = 1 \Rightarrow x = \pm 1$$

7. Resuelva las siguientes ecuaciones. Encuentre solamente las raíces reales.

a) $x + 5 = 14 - \frac{1}{2}x$

b) $\frac{2x}{x+1} = \frac{2x-1}{x}$

c) $x^2 - x - 12 = 0$

d) $2x^2 + 4x + 1 = 0$

e) $x^4 - 3x^2 + 2 = 0$

f) $3|x-4| = 10$

g) $2x(4-x)^{-1/2} - 3\sqrt{4-x} = 0$

g) $3|x-4| = 10$

$x-4, x \geq 4$
 $-(x-4), x < 4$

$C_1: x \geq 4 ; 3(x-4) = 10 \Rightarrow 3x - 12 = 10 \Rightarrow 3x = 22 \Rightarrow x = \frac{22}{3} \checkmark$

$C_2: x < 4 ; 3(-x+4) = 10 \Rightarrow -3x + 12 = 10 \Rightarrow 3x = 2 \Rightarrow x = \frac{2}{3} \checkmark$

g) $2x(4-x)^{-1/2} - 3\sqrt{4-x} = 0$

$2x\left(\frac{1}{4-x}\right)^{\frac{1}{2}} - 3\sqrt{4-x} = 0$

$2x\sqrt{\frac{1}{4-x}} - 3\sqrt{4-x} = 0$